

Table des matières

1. RESOLUTION D'EQUATION	2
1.1. Résoudre les inéquations	2
2. TRIGO.....	3
2.1. Résoudre	3
2.2. Résoudre	3
2.3. Résoudre	3
2.4. FONCTION TRIGO	3
3. Primitif et calcul intégral.....	4
3.1. Exercice : calcul de primitif.....	4
3.2. Intégrale simple	5
3.3. Exercice sur le calcul intégral simple et I.P.P	5
4. Géometrie : voir TD.....	5
5. ANNEXE	6

1. RESOLUTION D'EQUATION

1.1. Résoudre les inéquations

$$\frac{1}{x-2} < x-2$$

$$\frac{1}{5x-1} < 3$$

$$\frac{(x+1)^2 - (2x+2)^2}{x+3} \leq 0$$

2. TRIGO

2.1. Résoudre

Montrer que l'équation $\cos(2x) + \sin x = 1$ peut s'écrire : $\sin x(1 - 2 \sin x) = 0$.
En déduire ses solutions dans $] - \pi ; \pi]$.

2.2. Résoudre

Résoudre dans $] - \pi ; \pi]$ l'équation : $\sin(2x) = \cos(x)$.

2.3. Résoudre

1. Sur $[0, 2\pi]$, résoudre l'inéquation $\sin^2(x) \leq \frac{1}{2}$
2. Sur $[0, 2\pi]$, Résoudre l'inéquation $\cos^2(x) > \frac{1}{2}$

2.4. FONCTION TRIGO

2) On considère la fonction f définie sur $[0 ; \pi]$ par

$$f(x) = \cos^2(x) - \cos x - 1$$

- a. Montrer que f est périodique de période à préciser
- b. Etudier la fonction f sur $[0, \pi]$
 - Calculer la dérivée de f
 - Faire un tableau de signe de la dérivée f'
 - Rajouter les variations de f

3. Primitif et calcul intégral

3.1. Exercice : calcul de primitif

$$f(x) = (5x-1) e^{5x^2-2x} \quad g(x) = \cos(x) \sin^4(x) \quad g(x) = (5x-1) \sin(5x^2-2x)$$

3.2. Intégrale simple

f est continue sur $[a, b]$: $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$ avec F primitive de f



primitive

EXEMPLE :

$$3. \int_0^5 e^{-2x} dx =$$

$f(x) = e^{-2x}$ $F(x) = ?$
– on pose $u = ?$
– on calcule $u' = ?$
– $u'e^u =$ $f(x) = ?u'e^u$
 $\Rightarrow F(x) =$

3.3. Exercice sur le calcul intégral simple et I.P.P

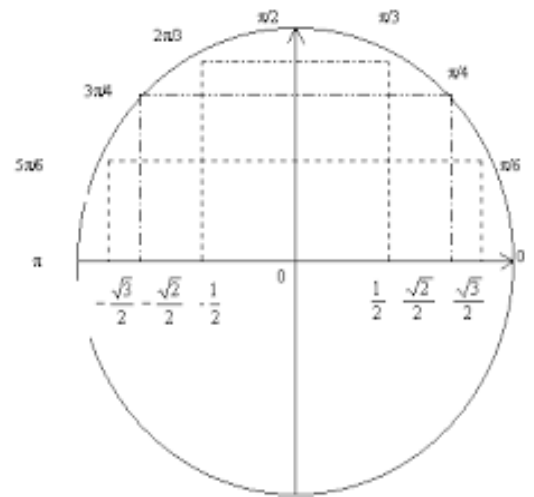
1. $\int_0^{+\infty} 3e^{-5x} dx$ $\int_0^{\pi} (2x-1) \cos(3x^2-3x) dx$
2. $\int_0^{+\infty} 3xe^{-5x} dx$ $\int_0^{\pi} 2x \cos(3x-3) dx$

4. Géométrie : voir TD

5. ANNEXE

$$\cos(2a) = \cos^2 a - \sin^2 a$$

$$\sin(2a) = 2 \sin a \cos a$$



Dérivée f'		Fonction f	Primitive F
$(u^n)' = n \times u' \times u^{n-1}$		$f(x) = u' \cos(u)$	$F(x) = \sin u$
$(e^u)' = u' e^u$		$f(x) = u' \sin(u)$	$F(x) = -\cos u$
$(\cos(u))' = -u' \times \sin(u)$		$f(x) = u' u^n$	$F(x) = \frac{u^{n+1}}{n+1}$
$(\sin(u))' = u' \times \cos(u)$		$f(x) = u' e^u$	$F(x) = e^u$

Intégrale simple :

f est continue sur $[a, b]$:
$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Formule d'intégration par partie:

soient u et v deux fonctions de classe $C^1([a, b])$

$$\int_a^b u(x) \times v'(x) dx = [u(x) \times v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x) \times v(x) dx$$